RetaiLO Analytics

PRESENTADO POR:

Anna Valentina Saldaña Ramírez

Contenido

Introducción	3
Viabilidad	5
Mercado Objetivo	6
Estructura	7
Articulos que nos respaldan	10
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares	11
Windows 11	12
Tienditas Abarrotes en México	16
Panorama de RetaiLO	19
Conclusión	20
Anexos	

Introducción

¿CÓMO SABES QUE PARTES DE TU TIENDA VENDEN MÁS?

Actualmente, las pequeñas tiendas de abarrotes cuentan con diferentes herramientas que les permiten llevar a cabo sus actividades diarias; sin embargo, gran parte de ellas todavía no aprovecha la información que puede obtenerse de su propio establecimiento. Las cámaras de seguridad, por ejemplo, suelen utilizarse únicamente para grabar lo que sucede dentro de la tienda, sin convertir esas imágenes en información que ayude al comerciante a tomar decisiones sobre la distribución de sus productos.

> A partir de esta necesidad surge RetaiLO Analytics, una plataforma diseñada para ayudar a las pequeñas y medianas tiendas a conocer mejor el comportamiento de sus clientes dentro del establecimiento, aprovechando la infraestructura que ya poseen, como sus cámaras de seguridad y equipos de cómputo.

RetaiLO permite identificar qué zonas de la tienda reciben mayor o menor cantidad de visitantes y observar cuáles son los pasillos o áreas que concentran más interacción y cuáles son ignorados o reciben poco flujo de clientes. De esta manera, el comerciante puede conocer cómo se distribuye la atención dentro de su establecimiento y detectar oportunidades para mejorar el aprovechamiento de su espacio.

Una de las principales aportaciones de la plataforma es la comparación entre el movimiento de los clientes y las ventas de los productos. Esta relación permite comprender que una zona muy concurrida no necesariamente es una zona que genere mayores ventas. Por ejemplo, si un pasillo recibe una gran cantidad de visitantes, pero los productos ubicados en él presentan pocas ventas, el comerciante puede analizar si existe un problema relacionado con la ubicación, presentación, disponibilidad o precio de dichos productos. De la misma manera, una zona con pocas visitas pero con buenas ventas puede revelar oportunidades para llevar otros productos hacia ese espacio.

Con esta información, RetaiLO busca que las decisiones sobre dónde colocar los productos no dependan únicamente de la experiencia o intuición del comerciante, sino también de información obtenida directamente del comportamiento observado dentro de su tienda. Así, la plataforma puede ayudar a identificar los lugares que atraen más clientes, los espacios que pasan desapercibidos y las áreas que podrían aprovecharse mejor.

El propósito de RetaiLO no es sustituir las cámaras de seguridad existentes, sino darles una nueva utilidad: transformar los registros de video en información que pueda ser comprendida y utilizada por el dueño de una tienda para mejorar la distribución de su establecimiento y tomar decisiones comerciales más informadas. Además, el sistema está planteado para analizar el comportamiento de manera general, sin buscar identificar personalmente a los clientes.

Viabilidad

Pregunta	Evidencia encontrada
¿Se puede detectar gente con una cámara común?	**Sí**
¿Se puede obtener trayectoria y zonas calientes/frías?	**Sí**
¿Se puede hacer sin reconocimiento facial?	**Sí**
¿Hay suficientes computadoras/internet en México para que exista mercado?	**Sí**

La infraestructura de videovigilancia que una pequeña tienda ya posee se convierte en información para tomar decisiones comerciales.

RetaiLO:

- no identifica a la persona;
- no necesita conocer su nombre;
- no utiliza reconocimiento facial;
- no necesita almacenar su identidad;
- analiza patrones agregados;
- procesa localmente cuando sea posible.

Mercado objetivo

Pequeñas tiendas de abarrotes y comercios minoristas que ya cuentan con:

1. Cámara de videovigilancia.
2. Computadora compatible.
3. Conexión a Internet.
4. Espacio físico que pueda dividirse en zonas.
5. Interés por mejorar la distribución de productos y conocer el comportamiento general de sus clientes.

México cuenta con una base considerable de infraestructura digital. En 2025, 44.7 % de los hogares disponía de computadora, equivalente a 17.7 millones de hogares, mientras que 78.3 % tenía conexión a Internet.

Estructura

Cámara → detección → tracking → análisis → comparación → detección → ticket de la hora → dashboard.

Artículos que nos respaldan

Advanced Customer Behavior Tracking and Heatmap Analysis with YOLOv5 and DeepSORT in Retail Environment
Publicado en *Electronics*, 2024.
El trabajo propone utilizar visión por computadora para analizar comportamiento de clientes en establecimientos comerciales y mejorar estrategias de colocación de productos.
Utiliza:

- YOLOv5
- DeepSORT
- detección de clientes
- seguimiento
- análisis de comportamiento
- mapas de calor
- optimización de colocación de productos

Leer artículo completo — MDPI

Customer Flow Analysis and Service Optimization Model for Offline Retail Scenarios Based on Computer Vision
Publicado en *Procedia Computer Science*, 2026.
Este trabajo utiliza:
YOLOv8n + ByteTrack
para obtener trayectorias de clientes.
Después utiliza esas trayectorias para:

- crear mapas de calor;
- dividir las tiendas en zonas calientes, tibias y frías;
- analizar movimiento;
- analizar comportamiento;
- estudiar interacción con productos;
- relacionar atención con ventas;
- optimizar la distribución del establecimiento.

El estudio trabajó con:
2,847 trayectorias válidas durante 14 días en una tienda de conveniencia.
Encontraron que ciertas zonas que ocupaban 18.5 % del espacio concentraban 47.3 % del tráfico.
Eso es básicamente el concepto:
“¿Dónde se mueve la gente dentro de mi tienda?”
que RetaiLO quiere responder.
Artículo — ScienceDirect

Artículos que nos respaldan

Revolutionizing Retail Analytics: Advancing Inventory and Customer Insight with AI

Este trabajo propone un sistema de analítica para retail utilizando YOLOv8 junto con sistemas de seguimiento como:

- BoT-SORT
- ByteTrack

para reconstruir trayectorias de clientes y generar:

- conteo de visitantes;
- trayectorias;
- mapas de calor;
- información sobre comportamiento.

Leer artículo — arXiv

Customer Detection and Tracking using Computer Vision, YOLO and Hardware Integration: A Retail Analytics Approach

Este trabajo implementa detección y seguimiento de clientes en entornos comerciales utilizando:
YOLO + OpenCV + hardware
Artículo — Journal of Applied Engineering Design and Simulation

Privacy-Preserving Gender-Based Customer Behavior Analytics in Retail Spaces Using Computer Vision

Publicado en 2025.
El trabajo plantea un sistema de analítica de clientes mediante visión artificial utilizando YOLOv9 y estrategias para reducir la exposición de información facial.
Artículo — ScienceDirect

Artículos que nos respaldan

Predicting Consumer In-Store Purchase through Real-Time Video Analytics
La investigación estudia cómo los datos obtenidos mediante video pueden utilizarse para analizar comportamiento de consumidores dentro de tiendas físicas. Analiza variables como:

- trayectoria;
- velocidad;
- complejidad del recorrido;
- interacción con productos;
- atención visual;
- comportamiento espacial.

Artículo — SSRN

“Inteligencia de clientes en la tienda física: un modelo estratégico con visión por computadora para el sector minorista en Colombia”.
El sistema utiliza:

- YOLOv8
- BoT-SORT
- tracking anónimo
- mapas de calor
- análisis de trayectorias
- permanencia
- KPIs
- optimización de layout
- merchandising.

Repositorio Universidad EAN — investigación completa

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares

ENDUTIH 2025
El INEGI reportó que en 2025:
44.7 % de los hogares mexicanos tenía computadora, equivalente a aproximadamente **17.7 millones de hogares**.
En 2024 eran 43.9 %, unos 17.2 millones.
ENDUTIH 2025 — presentación oficial del INEGI

RetaiLO no requiere que el usuario compre una computadora especializada.
Existe una base instalada de aproximadamente **17.7 millones de hogares con computadora** en México.

¿Cuántos tienen Internet?
En 2025:
78.3 % de los hogares mexicanos tenía conexión a Internet.
Además, 86.1 % de las personas de 6 años o más utilizó Internet, equivalente a aproximadamente 104.9 millones de personas.

Windows 11

TOMAMOS ESTE DATO COMO ESTÁNDAR DE QUE AL MENOS VA A PODER CORRER PERO EN LA REALIDAD EL PRODUCTO DESEMPEÑARÁ EN UN SERVIDOR DE VULTR CON GPU

Según StatCounter, en **México, en mayo de 2026**, entre las computadoras de escritorio que ejecutaban Windows:

- Windows 11: **72.2 %**
- Windows 10: 25.86 %
- Windows 7: 1.83 %
- otros: residual.

En febrero de 2026, Windows 11 aparecía con alrededor de **79.23 %** entre las versiones de Windows de escritorio.

StatCounter — Windows Version Market Share México

INEGI tiene un estudio específicamente llamado:

“Cuantificando la clase media en México: un ejercicio exploratorio”.

En ese estudio, que utiliza información de 2010, estimó que:

- 42.4 % de los hogares pertenecían a la clase media.
- En zonas urbanas era 50.1 %.
- Aproximadamente 12.3 millones de hogares y 44 millones de personas fueron clasificados como clase media en ese ejercicio.
- El estudio señalaba además que era probable que un hogar clasificado como clase media contara al menos con computadora.

- INEGI — Cuantificando la clase media en México

Tienditas Abarrotes en México

¿Cuántas tienditas/negocios de abarrotes hay en México?

Según Data México, con información del DENUE de mayo de 2026, la actividad Comercio al por Menor de Abarrotes y Alimentos registra:
1,113,420 unidades económicas en México
Es decir, más de 1.1 millones de establecimientos.
Los estados con más establecimientos son:

- Estado de México: 186,696
- Puebla: 87,075
- Ciudad de México: 86,931

Data México — Comercio al por Menor de Abarrotes y Alimentos

¿Cuántos negocios entraron a la modernidad con terminal?
Según datos reportados por Banco de México:
A junio de 2024 había aproximadamente 6.8 millones de terminales punto de venta (TPV) instaladas en México.
Y 79 de cada 100 eran proporcionadas por agregadores o adquirentes no bancarios.
(La Jornada)

Tienditas Abarrotes en México

¿Y en 2025?

A diciembre de 2025 había más de 6 millones de TPV instaladas en comercios y aproximadamente 79 % eran operadas por intermediarios financieros no bancarios. (El Economista)

Así que sí hay una expansión muy grande de la infraestructura de pagos digitales.

Aquí también hay algo interesante.
Mercado Pago informó en 2025 que había superado:
1 millón de terminales activas en México
y señaló que su red estaba siendo utilizada por pequeños comercios, incluyendo tienditas, mercados y negocios de barrio. (El Universal)

Además, existen sistemas de Tap to Phone, donde un teléfono Android funciona como terminal sin necesidad de comprar una TPV física. Getnet lanzó esta modalidad en México en 2025. (Santander MX)

Así que “modernización” ya no significa únicamente:
computadora + terminal bancaria.
Ahora también puede significar:
celular + aplicación + QR + Tap to Phone + TPV + plataformas digitales.

Tienditas Abarrotes en México

¿Cuánto gana una persona que tiene una tiendita?
Ventas ≠ Ganancias.

Una tiendita puede vender $4,000 diarios y que eso no signifique que el dueño gana $4,000.
Hay que descontar:

- mercancía;
- electricidad;
- renta;
- transporte;
- pérdidas;
- productos caducados;
- robos/mermas;
- impuestos, cuando correspondan;
- etc.

Una referencia reciente

Tienditas Abarrotes en México

Compartamos Banco pone como ejemplo una tienda que vende:
$3,000 diarios
con un margen bruto promedio del 20 %.

Eso daría:
$600 diarios de ganancia bruta
o aproximadamente:
$18,000 mensuales de ganancia bruta
Si tiene $10,000 mensuales de gastos fijos, quedarían:
$8,000 mensuales de utilidad neta
Es un ejemplo, no un promedio nacional.
Compartamos Banco — Rentabilidad de una tienda de abarrotes

Las estimaciones disponibles sitúan la utilidad neta mensual de una tienda de abarrotes en un rango amplio, aproximadamente de $9,000 a $40,000, dependiendo de ventas, ubicación, margen y costos operativos.

Siendo un rango de referencia comercial, no una estadística oficial de INEGI. (Expansión)

Panorama de RetaiLO

Dato	México
Establecimientos de abarrotes y alimentos	1,113,420
Población ocupada en esa actividad	6.45 millones
Salario promedio reportado de trabajadores	$5,330/mes
TPV instaladas en México	>6 millones
Tienditas con terminal bancaria, según ANPEC 2025	13.8 %
Tienditas sin terminal bancaria, según ANPEC 2025	~86.2 %
Clientes diarios estimados por tienda	81
Ticket promedio citado	$47
Ventas diarias estimadas con esos datos	~$3,807

Las cifras de establecimientos y empleo vienen de Data México/DENUE; las de terminales, de Banco de México; el porcentaje de adopción de terminal bancaria, de la encuesta ANPEC; y los 81 clientes/$47 de la estimación citada por Milenio. (Economía)

Datos de México

1. **INEGI — ENDUTIH 2025**
2. Computadoras, Internet, dispositivos y TIC.
3. ENDUTIH 2025
4. **INEGI — Indicadores TIC 2015–2025**
5. Permite observar la evolución de computadoras e Internet.
6. Indicadores TIC de INEGI
7. **INEGI — ENDUTIH 2025, metodología**
8. Para metodología y segmentación socioeconómica.
9. **ENIGH 2024 — INEGI**
10. Para estudiar ingresos, gasto y características de los hogares.

Windows

1. **Microsoft — requisitos Windows 11**
2. Windows 11 System Requirements
3. **StatCounter — Windows en México**
4. Windows Version Market Share México

Investigación tecnológica

1. **YOLOv5 + DeepSORT + retail heatmaps**
2. Advanced Customer Behavior Tracking and Heatmap Analysis
3. **YOLOv8 + ByteTrack + retail zones — 2026**
4. Customer Flow Analysis and Service Optimization
5. **YOLOv8 + retail analytics**
6. Revolutionizing Retail Analytics — arXiv
7. **YOLO + OpenCV + retail hardware**
8. Customer Detection and Tracking using Computer Vision
9. **Privacidad + visión artificial en retail**
10. Privacy-Preserving Customer Behavior Analytics
11. **Video analytics → intención de compra**
12. Predicting Consumer In-Store Purchase through Real-Time Video Analytics

Conclusión

El proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo y, por ello, tanto sus características como su alcance están sujetos a cambios, extensiones y mejoras conforme se realicen nuevas pruebas e investigaciones. Será necesario profundizar en el estudio del mercado, las necesidades reales de los comerciantes, las condiciones de infraestructura de las tiendas y la viabilidad económica de la propuesta. Estos estudios permitirán determinar con mayor precisión las características que deberá tener RetaiLO para convertirse en una herramienta útil, accesible y adecuada para el comercio minorista.

Anexos

Imagotipo



Logotipo



Isotipo



Anexos

Nuestros colores

